

福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/模块技术规格书

文件名称：KCM-31403 激光脚感模块规格书

文件编号：_____

版 次：_____ V1.0 _____

编制/日期：_____ 2025 年 1 月 14 日 _____

审查/日期：_____

核准/日期：_____

修改记录:

[illegible]

目录

1. 范围	2
2. 参考标准	2
3. 使用条件	2
4. 产品外形	2
5. 技术规格	3
6. 性能	3
7. 主控板原理图	5
8. 主控板 PCB 图	6
9. 主控板元器件清单	7
10. 结构图纸	7
11. 制造流程图	11
12. 控制计划	13
13. 产品 BOM	15
14. 包装	16
15. 贮存	17
16. 检测与要求	17

1. 范围

本规格书适用于《KCM-31403 激光脚感模块》项目，用以定义《KCM-31403 激光脚感模块》的功能模块和电控系统；

本规格书定义了《KCM-31403 激光脚感模块》的适用条件、测试条件、功能定义、性能参数、检验规则、存储等内容；

2. 参考标准

GB/T4798.1 电工电子产品应用环境条件第1部分：贮存

GB/T4798.2 电工电子产品应用环境条件第2部分：运输

CJ/T194-2014 非接触式给水器具

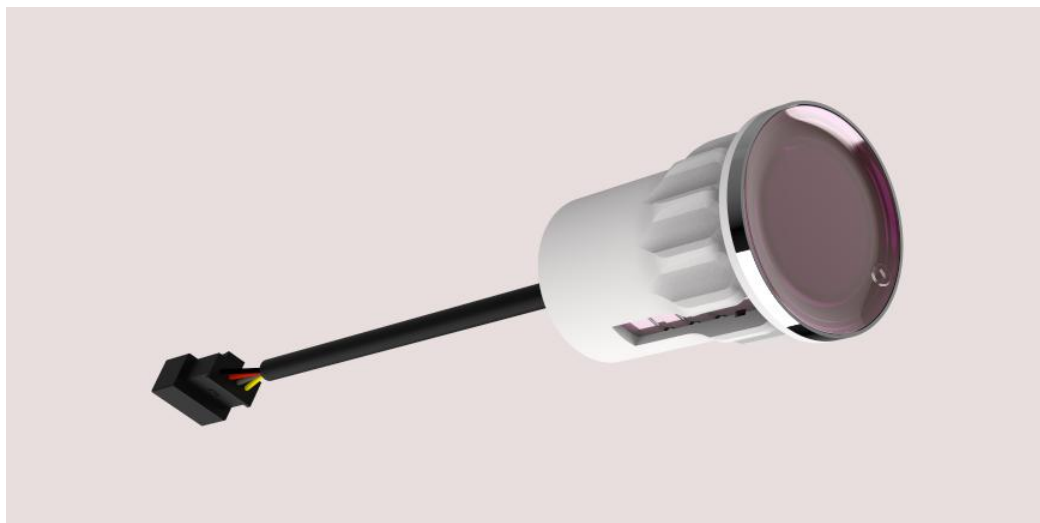
3. 使用条件

NO.	项目	参数	备注
1	工作电压	DC5±0.2V	
2	额定功率	10mW	
3	平均电流	2±0.5mA	
4	待机电流	1±0.5mA	
5	静电放电	空气放电 15KV，接触放电 8KV(人体放电模式)	
6	信号输出	检测到脚踢信号后输出信号	
7	线序定义	红线：正极 5.0V；黑线：负极 GND 黄线：信号线 OUT；白线：信号线 IN	
8	功能定义	输出线为开漏状态，有感应时输出为低电平，无感应时输出线为高阻态，若此输出线接上拉电阻需注意：上拉电压不高于 5V，上拉电阻建议>4.7K；带载电流≤20mA；	
9	防护等级	IP67	
10	存储环境	温度：-25℃~70℃	
		相对湿度：≤95%RH	
11	工作环境	相对湿度：≤95%RH	
		温度：-10~60℃	

*触发条件:本产品为激光脚感模块,感应有效动作,则向主板发送有效信号。

*不同环境的差异:由于激光产品自身特性,不同材质及反射面的角度,存在感应灵敏度上的偏差。

4. 产品外形



5. 技术规格

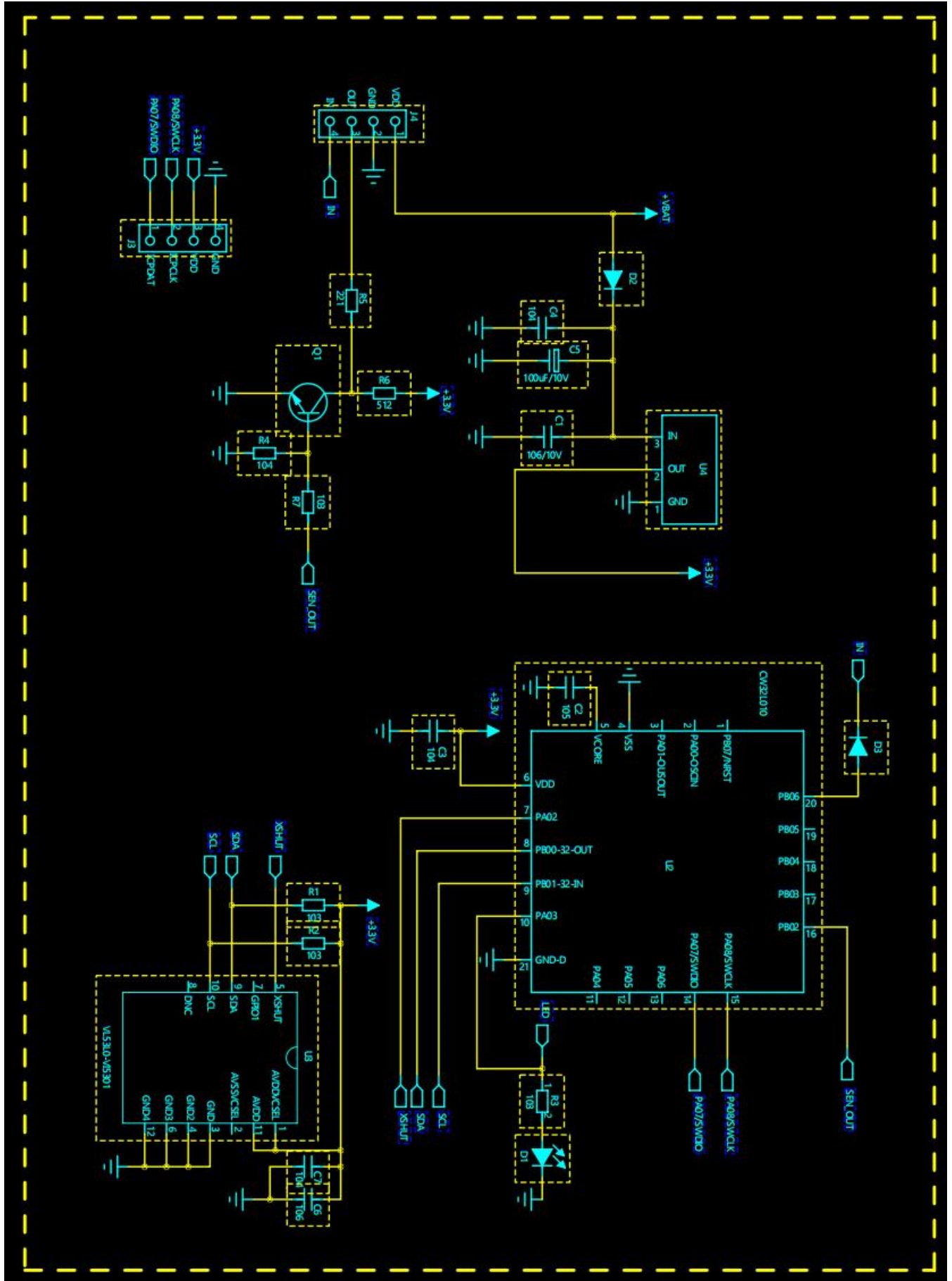
NO.	项目		技术要求	检验方法	检验器具
1	外观	感应窗口	感应窗表面静电膜贴附，无裂纹、划痕、残胶等；背面灌胶平滑，无气孔，无线端裸露，四周无残胶。	目测：在 40W 的日光灯下（或者光照度不低于 300LX 的自然光，相当于 40W 日光灯，500mm 的光照度）下进行目测检验，产品与测试的眼睛应距离 300mm-350mm，并不借助任何放大工具（测试员视力在 1.0 以上）来检验。	目视检验
		装饰环	无碰伤、变形、裂纹,表面光洁		
		橡胶套	无脏污、变色		
		引线	线材表面无破损，印字清晰正确，规格型号颜色正确，端子无变形现象且颜色、型号正确，端子无错位		
2	感应距离		1. 出厂设定感应距离 10cm $\pm$ 10%（对 29.7*29.7cm 标准白板）； 2. 采用 JJC 标准大号 18%灰色专业校色卡测量感应距离偏差在 $\pm$ 20%以内； 3. 采用 JJC 标准大号黑色专业校色卡测量感应距离偏差在 $\pm$ 20%以内；	用模块测试台测试模块感应距离，应符合要求	模块测试台
3	功能		有物体移动到红外传感器感应窗正前方时，输出线的状态从高阻态变成低电平；	用模块测试台测试模块功能，应符合要求	模块测试台
			输入线收到低电平时，LED 指示灯开始间歇闪烁，以提示电量过低。	用模块测试台测试模块功能，应符合要求	模块测试台

6. 性能

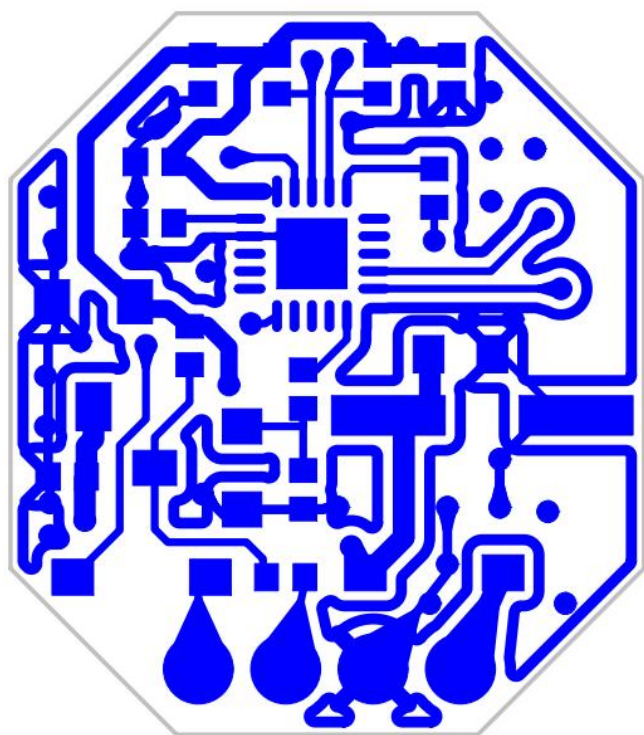
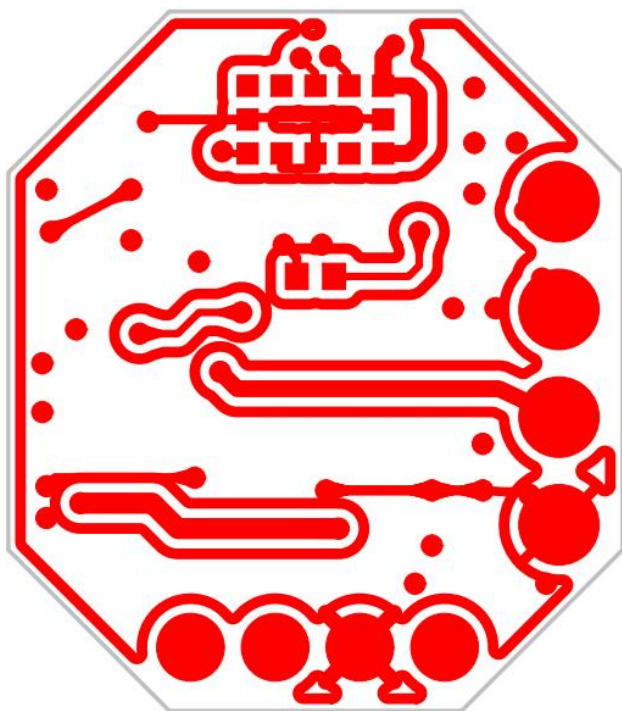
NO.	项目	技术要求	检验方法	检验器具
1	待机电流	$\leq 1.5\text{mA}$	用模块测试台测试模块待机电流，应符合要求	模块测试台
2	工作电流	$\leq 2.5\text{mA}$	用模块测试台测试模块工作电流，应符合要求	模块测试台
3	电源适应性	无异常	感应模组接入可调直流电源，调节电源 DC5V $\pm$ 10%感应器应能正常工作。	可调电源
4	导线拉拔力	导线与组件间拉拔力 30N，1 分钟不松脱	导线沿轴线方向施加静荷重 30N，1 分钟没有拉出、松动、断线,短路功能符合初期要求	拉力计
5	高温高湿通电	放置在温度 60℃, 相对湿度 80~85%的条件下带电运行放置 72H 后, 取出置于 20℃ $\pm$ 5℃条件下恢复 2H	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱
6	高温存储	在 70℃的环境中放置 500 小时, 室温放置 1 小时	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱
7	低温存储	在 -20℃的环境中放置 500 小时, 室温放置 1 小时	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱

NO.	项目	技术要求	检验方法	检验器具
8	冷热冲击	样品置于-20℃试验箱 30min, 高温 60℃试验箱 30min, 循环 1150 次, 完成后在常温中放置 30min	外观、功能、性能正常	恒温恒湿试验箱
9	温湿度循环	样品实际通电状态下, 置于【高温 65℃6 小时(湿度 98%RH)→低温-5℃2 小时】循环 125 回(1000 小时)	循环结束后, 常温放置 30 分钟, 确认是否有误动作, 着火、冒烟、触电等。	恒温恒湿试验箱
10	耐候性试验	紫外线连续照射 200h	外观、功能、性能正常无色差开裂等	光源箱
11	耐腐蚀性	在 NaCl 浓度为 5%的溶液中, 用化学纯冰乙酸调节溶液的 PH 值至 3.0~3.1, 通过盐雾试验箱, 对装饰环进行 24H 连续喷雾后	试验后, 产品表面各处不得产生白斑、铜锈等锈蚀现象。应达到 QB/T3832 中的 10 级的要求。(插接端子除外)	盐雾试验箱
12	跌落实验(整箱)	使用标准的包装方式, 在水泥地上, 距离 75cm 高度上分别从正面、侧面及边角落下。	产品不能有破损, 龟裂, 变形, 性能及结构无异常。	目视检验
13	振动试验(整箱)	试验在整箱状态下进行。 频率:10Hz—55Hz—10Hz, 正弦扫频, 其中 10Hz~30Hz, 振幅:1.5mm, 10Hz~30Hz 加速度 5g; 方向:X、Y、Z 三个方向时间:每个方向各 1h。	产品不能有破损, 龟裂, 变形;性能及结构无异常。	振动试验台
14	静电放电测试	静电等级: 4 级, 空气放电+ 15KV、接触放电±8KV	测试后, 模块正常工作	静电测试仪
15	群脉冲测试	群脉冲国标 4 条件测试	测试后, 模块正常工作	群脉冲测试仪
16	模块防水性能	1. 感应窗及封胶部分, 浸水(水深 20cm)测试 4H, 感应窗无水珠、雾气等, 功能正常;——单独一个模块测试 2. 感应窗及封胶部分, 放入 70℃的开水中煮 0.5h 后, 取出样品, 待冷却至常温后, 感应窗无水珠、雾气等, 功能正常。——单独一个模块测试	测试后, 模块正常工作	恒温加热台/烧杯/模块测试台
17	光干扰	1 将产品模拟实际情况进行安装, 在距离产品 15cm~91cm 处安装以下光源, 光源的照射方向可以为直射或斜射等任何方向, 产品不得受以下光源的干扰产生误动作。 1.1 白炽灯 40W 1.2 荧光灯 T8-58W/54 1.3 卤素灯 50W 1.4 日光灯(普通/高频) 40W 电子镇流日光灯 1.5 浴霸 实验室现有规格 1.6 日光灯、启微器测试台 同一个电源插座中并接入 1000W 电吹风和 40W 电子镇流日光灯。	测试后, 模块正常工作	光干扰测试台
18	寿命	55 万周期以上	测试后, 模块正常工作	寿命试验机

7. 主控板原理图



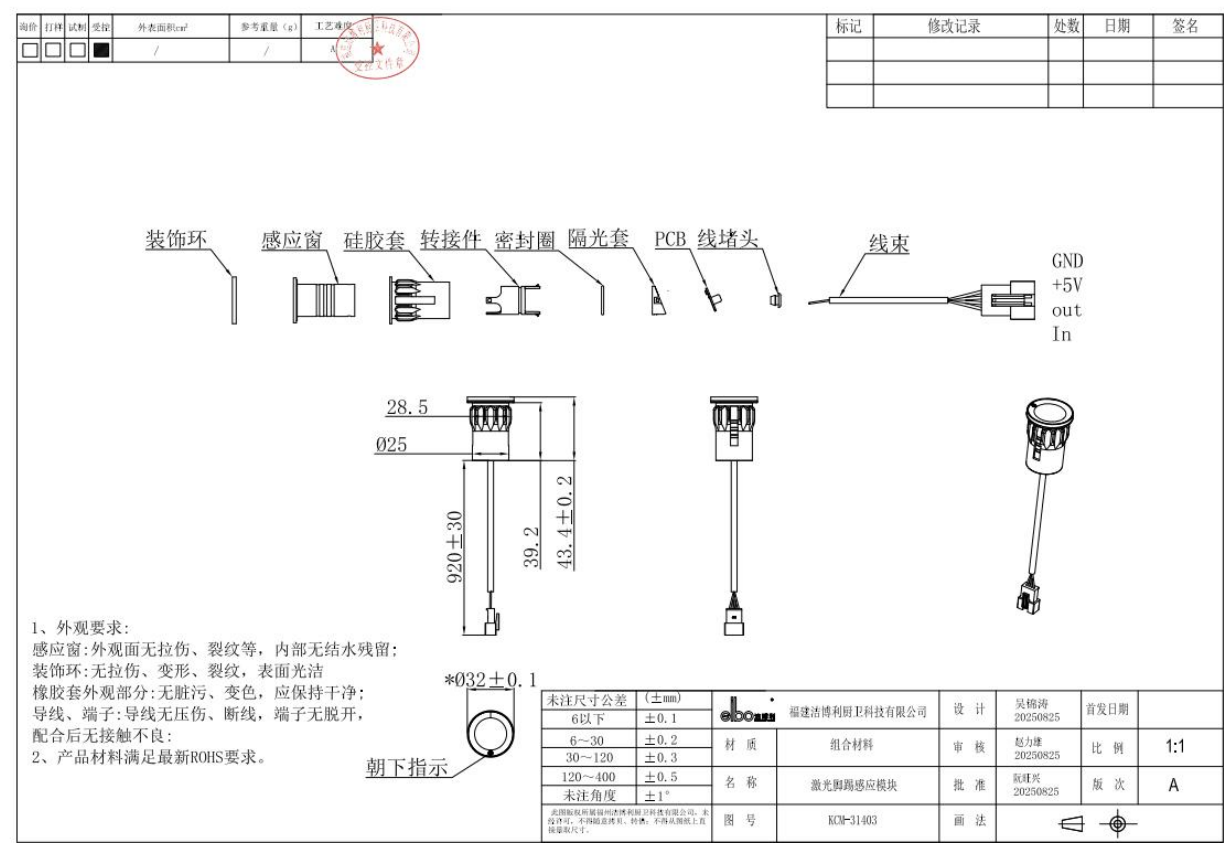
8. 主控板 PCB 图



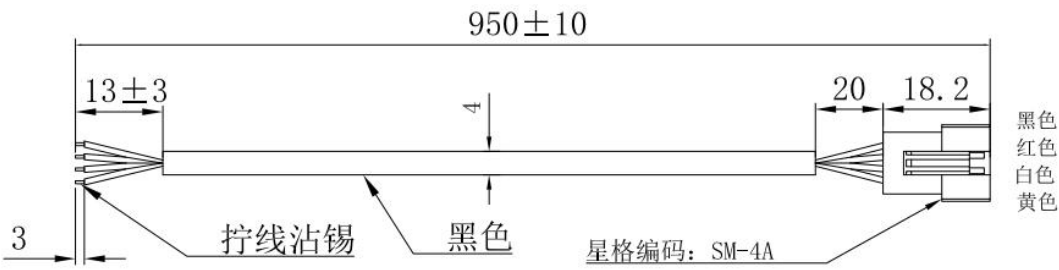
9. 主控板元器件清单

序号	物料名称	规格描述	封装	参考编码	数量
1	PCB	U892_PAN_DT0F_20250219:FR4 双面 蓝色 16.5*14.0*1.0mm (需符合 ROHS)			1
2	MCU	CW32L010F8U6(需符合 ROHS)	QNF20	U2	1
3	贴片陶瓷电容	0402, 104(0.1uF)/16V X7R ±10% (需符合 ROHS)	0402	C3 C4 C7	3
4	贴片陶瓷电容	0402, 105(1uF)/10V X7R ±10% (需符合 ROHS)	0402	C2	1
5	贴片陶瓷电容	0402, 106 (10uF) 10V X5R ±20% (需符合 ROHS)	0402	C1 C6	2
6	肖特基二极管	B5819W (SOD123) Iav=1.0A Vdc=40V (需符合 ROHS)	SOD123	D2 D3	2
7	LDO	CE6301A33M(SOT23-3) Vout=3.3V Vin=18V I=300mA (需符合 ROHS)	SOT23-3	U4	1
8	发光二极管	Red (0402) If=ma (需符合 ROHS)	0402	D1	1
9	贴片电阻	0402, 1002(10kΩ) ±1% (需符合 ROHS)	0402	R1 R2 R3 R7	4
10	贴片电阻	0402, 1003(100kΩ) ±1% (需符合 ROHS)	0402	R4	1
11	贴片电阻	0402, 221(220Ω) ±5% (需符合 ROHS)	0402	R5	1
12	贴片电阻	0402, 512(5.1kΩ) ±5% (需符合 ROHS)	0402	R6	1
13	三极管	S8050(SOT23)-J3Y NPN:Vce=25V Ic=500mA (需符合 ROHS)	SOT23	Q1	1
14	传感器	激光 DT0F:MT3801LP (需符合 ROHS)	SMD	U3	1

10. 结构图纸



询价	打样	试制	受检	外表面积cm ²	参考重量(g)	工艺难度	标记	修改记录	处数	日期	签名
☐	☐	☐	☒	/	/	A					



技术要求:

1、线材要求: 80℃、300V、26AWG; 线材外皮不可有破皮、刮伤, 塑胶部份不可有变形、缺胶、毛边, 五金部份不可有氧化生锈, 上锡部分不可有氧化, 线材颜色与样品一致

2、线芯数量: 4pcs 耐压DC500V, 5S, 绝缘电阻大于50MΩ

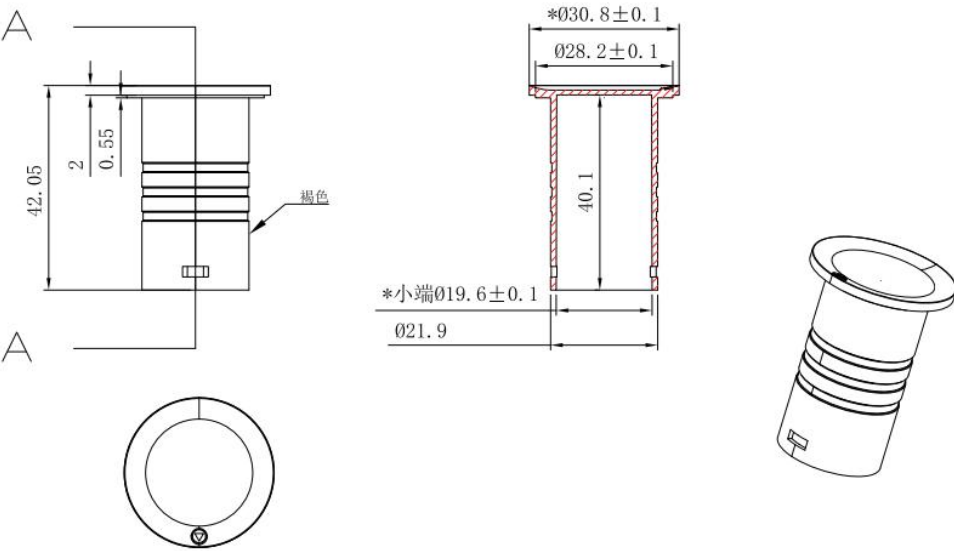
3、公母端配合良好, 无接触不良, 无短路, 无断路导通电阻小于0.2Ω; 需在深度0.4m浸没状态下持续30min, 连接处无渗漏

4、端子头: NSS 盐雾试验48h 10级

5、材料满足最新ROHS要求

未注尺寸公差 (±mm)	材质	名称	图号	设计	审核	批准	画法
6以下 ±0.1	组合材料	SM插四芯线	DZ-WC-31403	吴锦涛 20250825	赵力雄 20250825	阮群兴 20250825	
6~30 ±0.2							
30~120 ±0.3							
120~400 ±0.5							
未注角度 ±1°							
此图版权归福州博利厨卫科技有限公司, 未经授权, 不得随意拷贝、传播, 否则后果自负, 直接联系取尺寸。							

询价	打样	试制	受检	外表面积cm ²	参考重量(g)	工艺难度	标记	修改记录	处数	日期	签名
☐	☐	☐	☒	/	/	A					



技术要求:

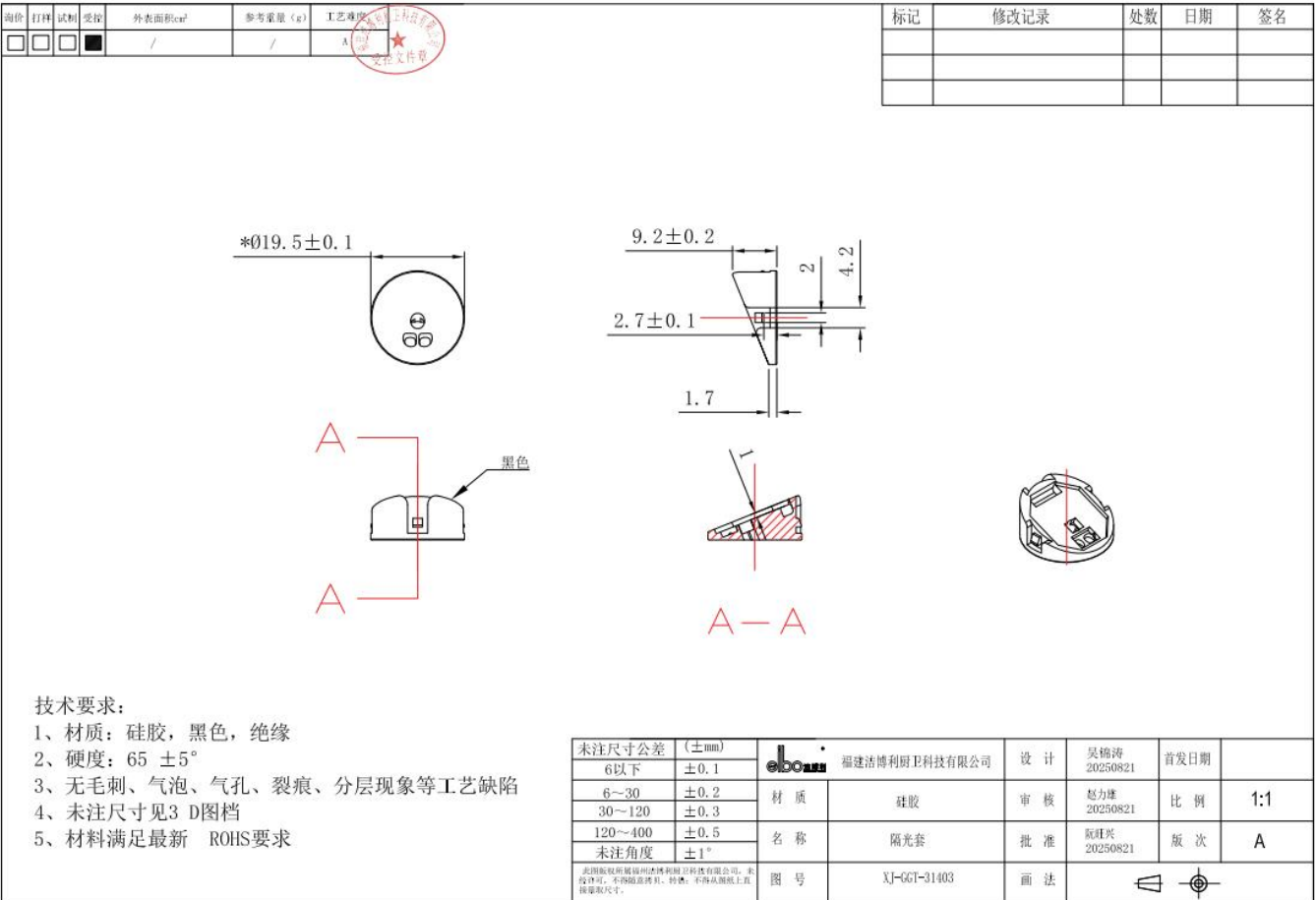
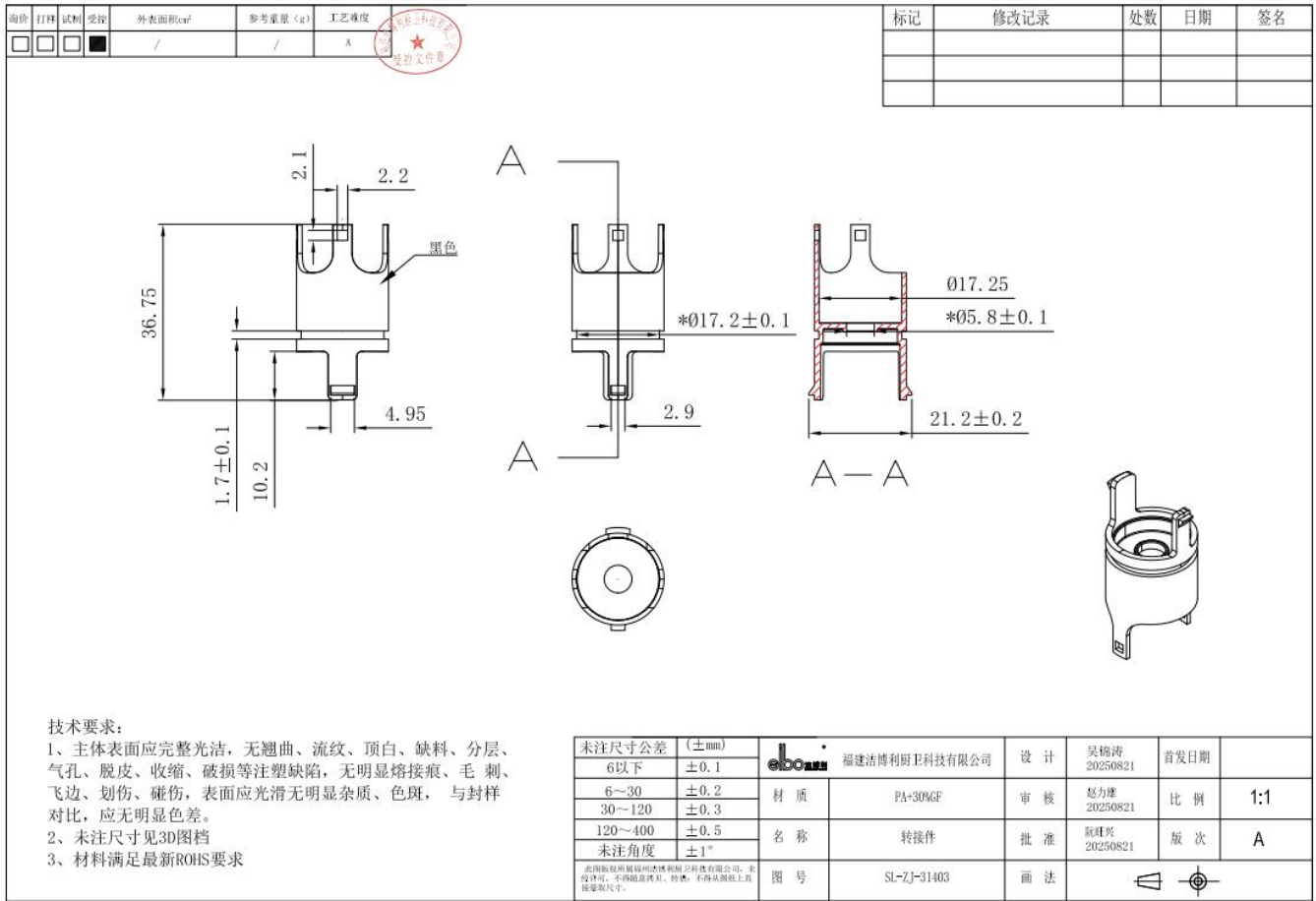
1、无明显缩水、变形、流纹、顶白、缺料等注塑缺陷; 无明显熔接痕, 无明显毛刺、飞边

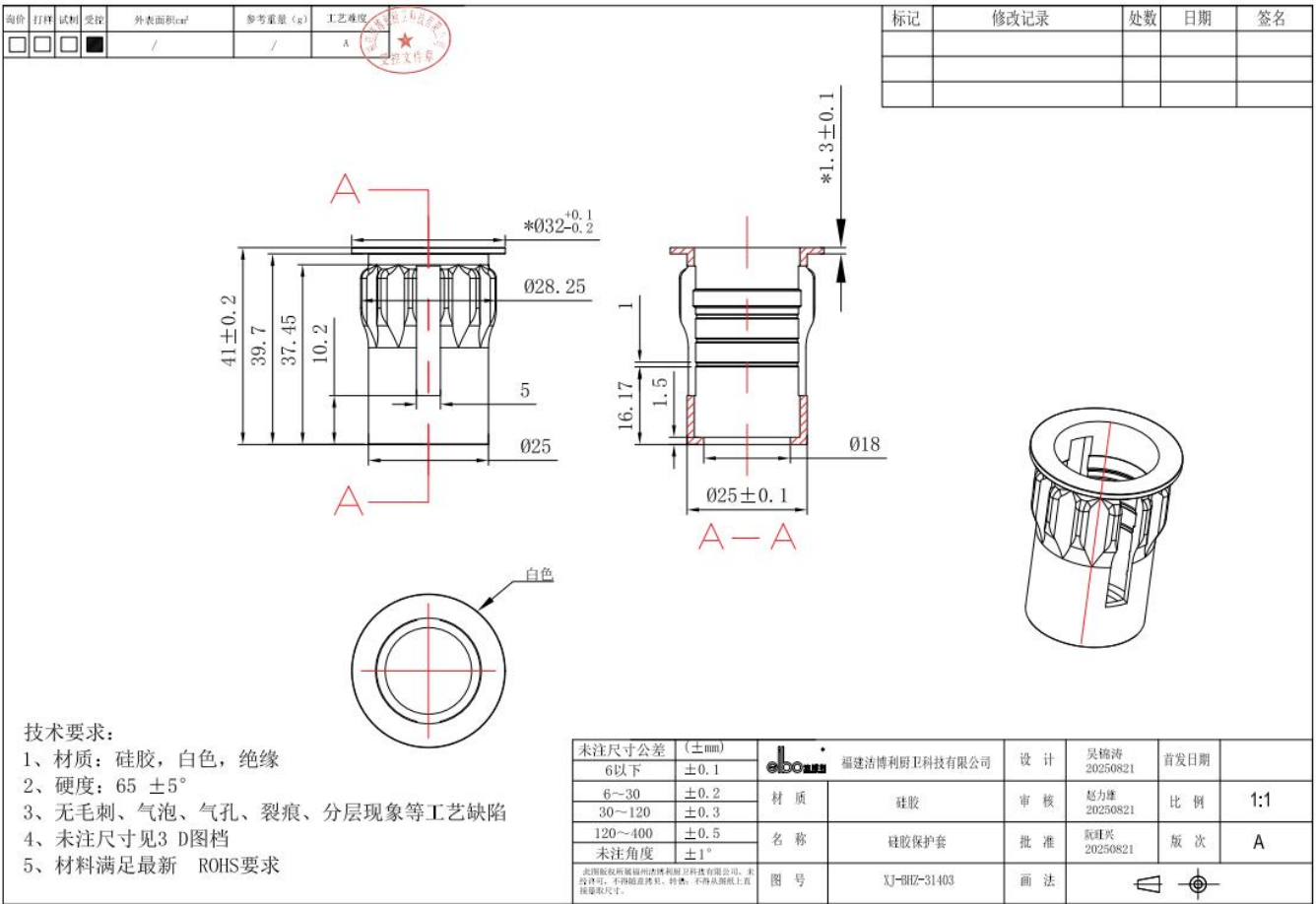
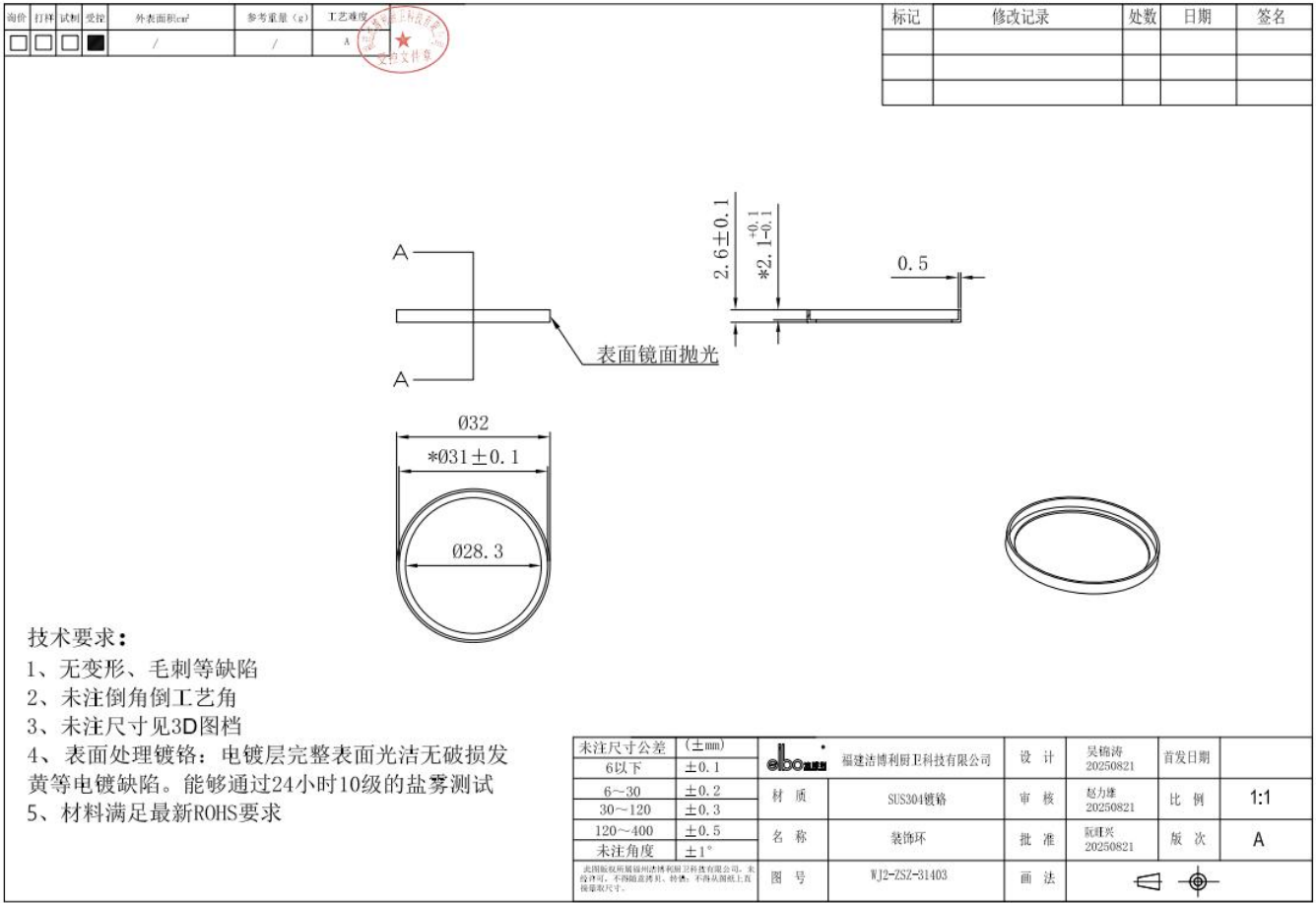
2、未注尺寸见3D图档

3、感应窗颜色为PC褐色, 透光率≥90%

4、材料满足最新ROHS要求

未注尺寸公差 (±mm)	材质	名称	图号	设计	审核	批准	画法
6以下 ±0.1	PC	感应窗	SL-GVC-31403	吴锦涛 20250821	赵力雄 20250821	阮群兴 20250821	
6~30 ±0.2							
30~120 ±0.3							
120~400 ±0.5							
未注角度 ±1°							
此图版权归福州博利厨卫科技有限公司, 未经授权, 不得随意拷贝、传播, 否则后果自负, 直接联系取尺寸。							





11. 制造流程图



制 造 流 程 图（零件/组件）

阶段：□打样 □试产 ■量产

产品编号及名称		KCM-31403 激光脚踢感应模块	版次	A1.0	页次	1/1	产品与过程特性明细								
							过程描述	产品特性		过程特性					
								特性描述	等级	特性描述	等级				
							1	▽	领料	领料	数量				
							2	○	首件检验	首件检验	参照《成品检验规范》		参照《成品检验规范》		
							3	○	烧录程序	烧录程序	PCB 板型号正确	*	程序编号版次正确	*	
							4	○	引线加工	引线加工	线材型号正确		护线圈套到位，引线穿接到位		
							5	○	四芯线焊接	四芯线焊接	四芯线规格型号正确		线序焊接正确		
							6	○	套隔光套	套隔光套	隔光套型号正确		隔光套套装到位		
							7	○	转接件组装	转接件组装	O 型圈型号正确	*	O 型圈安装到位，转接件组装牢固	*	
							8	○	感应窗组装	感应窗组装	感应窗型号正确		模块按压到位，卡扣卡到位		
							9	◇	功能测试	功能测试	装好感应窗口	*	模块标定完成，测试方法、性能、功能与感应距离正确	*	
							10	○	灌封环氧树脂胶	灌封环氧树脂胶	线材整理到位	*	灌封到窗口顶部平，窗口内部无空腔	*	
							11	◇	成品测试	成品测试	灌封合格的产品	*	模块标定完成，测试方法、性能、功能与感应距离正确	*	

						激光打标	测试合格的产品	*	位置正确，打标内容正确，打标参数正确	*
							感应模块套保护套	保护套型号正确		保护套套到位，装饰环安装到位
							包装	外观合格		包装正确，装箱正确
							入库	数量		通过生产入库单，将模块从产线入到仓库
NO.	变更日期	制修订内容	编制	审查	核准					
1	2025. 5. 6	编制	余海远	赵力雄	阮世昌					
						符号说明：▽储存 ◯加工顺序 ◇检验 *重点工序 ★特殊工序； 特性等级符号： **：与安全或法规有关的特性 *：与安全或法规无关，但影响功能或装配的特性				

表单编号：
R-QP-09-13
-2 Ver:1.0

12. 控制计划



控制计划

控制计划阶段				控制计划编号				编制日期			修订日期		页码
				JBL-CP-20250820JBL01				2025. 08. 20					1/1
产品名称		激光脚踢感应模块		关键联络人		陈传裕		变更履历	变更日期		变更内容		变更者
产品编号		KCM-31403		联络电话		15059188405							
版本号		A1. 0		批准日期									
核心小组名单：		李达良、阮旺兴、赵力雄、余鸿运、陈传裕、陈雄强、林秀凤、谢剑梅											
过程号	过程名/操作描述	使用的工 装设备	特性			特殊 特性	方法					反应计划	
			号 码	产品	过程		特性值/公差		测量方法	样本大小	取样 频率		控制方法/记录
1	原材料	参照《进料 检验规范》	/	参照《进料检验规范》	参照《进料检验规范》		参照《进料检验规范》	参照《进料检验 规范》	参照《进料 检验规范》	每批	《进料检验规范》		异常处理
2	领料	/	/	数量	通过领料单，将物料从仓库 领到产线		工单数量	目视	仓库：100%	每批	BOM 表		拒收
3	首件检验	参照《成品 检验规范》	/	参照《成品检验规范》	参照《成品检验规范》		参照《成品检验规范》	参照《成品检验 规范》	PQC:4PCS	每批	《成品检验规范》		异常处理
4	烧录程序	烧录工具	/	PCB 板型号正确	程序编程版次正确	*	程序板号	目视	PQC：1PC	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表		返工/拒收
5	引线加工	/	/	线材型号正确	护线圈套到位，引线穿接到 位		护线圈：XJ-MFQ-4-6 转接件：SL-ZJ-31403	目视	PQC：4PC	4H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表		返工/拒收
6	四芯线焊接	电烙铁	/	四芯线规格型号正确	四芯线按照线序焊接到主 板上		四芯线：DZ-XC-31403 电烙铁温度：380±10℃	烙铁温度测试 仪	PQC：4PC	4H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表		返工/拒收
7	套隔光套	704BL 硅胶	/	隔光套型号正确	隔光套组装到位		隔光套：XJ-GGT-31403	目视	PQC：4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表		返工/拒收
8	转接件组装	/	/	0 型圈型号正确	0 型圈安装到位，转接件组 装牢固	*	0 型圈规格：14*1. 5	卡尺	PQC：4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表		返工/拒收

9	感应窗组装	/	/	感应窗型号正确	模块按压到位,卡扣卡到位		感应窗型号: SL-GYC-31403	目视	PQC: 4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表	返工/拒收
10	功能测试	测试机台	/	测试合格的产品	测试方法、性能、功能与感 应距离正确	*	功能规格表	模块测试机台	PQC: 4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表	返工/拒收
11	灌封环氧树脂胶	灌胶机	/	线材整理合格的产品	灌封到窗口顶部平,窗口内 部灌胶饱满无空腔	*	/	目视	PQC: 4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表	返工/拒收
12	成品测试	测试机台	/	测试合格的产品	模块标定完成,测试方法、 性能、功能与感应距离正确	*	功能规格表	模块测试机台	PQC: 4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表	返工/拒收
13	激光打标	激光打标 机	/	测试合格的产品	位置正确,打标内容正确, 打标参数正确	*	/	目视	PQC: 4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表	返工/拒收
14	感应模块套保护套	/	/	保护套型号正确	保护套套到位,装饰环安装 到位		装饰环型号: WJ2-ZSZ-31403 保护套型号: XJ-BHZ-31403	目视	PQC: 4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表	返工/拒收
15	包装	/	/	外观合格	包装正确,装箱正确		/	目视	PQC: 4PCS	2H/ 次	KCM-31403 激光脚踢感 应模块 SOP/31403 制程 巡检表	返工/拒收
16	入库	/	/	数量	通过生产入库单,将模块从 产线入到仓库		/	目视	仓库: 100%	每批 次	入库单	拒收
17	出货检验	参照《成品 检验规范》	/	参照《成品检验规范》	参照《成品检验规范》		参照《成品检验规范》	参照《成品检验 规范》	PQC:4PCS	每批	《成品检验规范》	返工/拒收

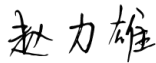
注: 对于关键和特殊过程/工序需在过程名前进行标识: *重点工序, ★特殊工序; 特殊特性: **: 与安全或法规有关的特性, *: 与安全或法规无关, 但影响功能或装配的特性。

表单编号: R-QP-09-13-4 Ver:1.0

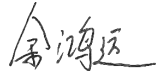
核准:



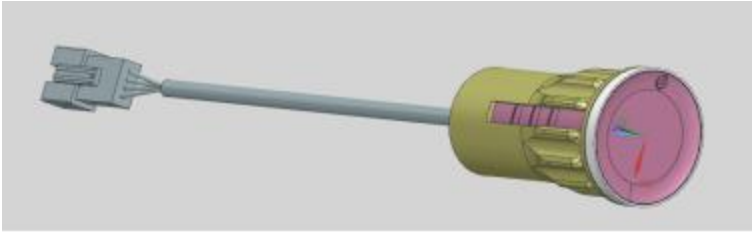
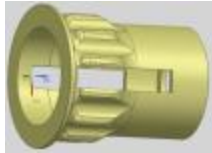
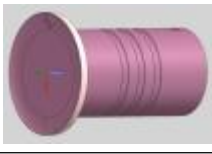
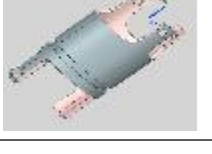
审查:



编制:

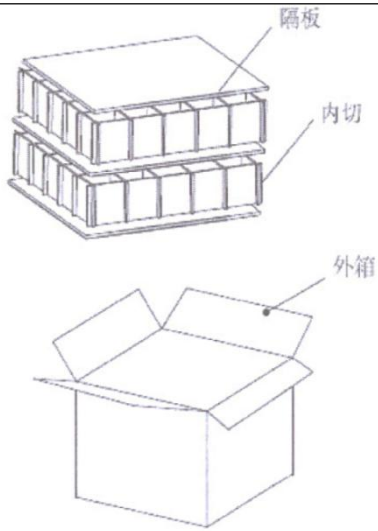


13. 产品 BOM

[KCM-31403] 激光脚踢感应模块 BOM 表					
NO.	料号	零件名称	材质/规格	图示	数量
					
1	WJ2-ZSZ-31403	装饰环	SUS304 镀铬		1
2	XJ-BHZ-31403	硅胶保护套	硅胶白色		1
3	SL-GYC-31403	感应窗	PC 褐色, 红外透光率 $\geq$ 90%		1
4	XJ-GGT-31403	隔光套	硅胶黑色不透光, 绝缘		1
5	KCM-31403Y-J	激光脚感主控板 U892	组合材料		1
6	XJ-MFQ-4-6	快装护线圈, 黑色 内径 4 , 开孔 6	PVC 和硅胶, 黑色内径 4, 开孔 6		1
7	SL-ZJ-31403	转接件	PA66+30%GF, 黑色		1
8	XJ-MFQ-16.5*1.5	密封圈	内径 16.5*1.5		1

9	DZ-XC-31403	SM 插四芯线	组合材料		1
10		环氧树脂 AB 胶带扩散			1
11		焊点			2
12		包装袋			1
13		包装内盒			0.02
14		包装箱			0.002
合计					
修订日期		修订人	符号	修订内容	
R-QP-09-12 Ver:1.0					

14. 包装

包装图示	
	
包装方式	产品+珍珠棉袋+内切+隔板+外箱+打包带

外箱尺寸	575mm*345mm*295mm
材质	五层瓦楞
装箱数量	200PCs
标贴	明示制造商、数量、箱数、箱号
备注	装箱尺寸与装箱数量可按需求改动。

15. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃~65℃，相对湿度：≤80%RH。

16. 检测与要求

参照技术规格及性能